

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ПРОЕКТ
по дисциплине
«Нелинейные системы»

по теме:
АБСОЛЮТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3441

Группа № R3480

Зыкин Л. В.

Алехова М. С.

Кисиков Д. С.

Предподаватель:

доцент, ведущий научный сотрудник

Зименко К. А.

Санкт-Петербург
2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Проблема абсолютной устойчивости является одной из фундаментальных задач теории управления нелинейными системами. Она возникла в середине XX века в работах А. И. Лурье, В. М. Попова, Р. Калмана и других исследователей, которые стремились разработать методы анализа устойчивости систем с неопределёнными нелинейными элементами.

1.1 Исторический контекст

Классическая задача абсолютной устойчивости была сформулирована А. И. Лурье в 1944 году и получила название *проблемы Лурье*. Основная идея заключается в том, что в реальных системах управления часто встречаются нелинейные элементы (реле, насыщение, гистерезис), точная математическая модель которых неизвестна или слишком сложна для анализа. Однако можно указать класс допустимых нелинейностей, к которому принадлежит реальный элемент, и гарантировать устойчивость системы для **всех** нелинейностей из этого класса.

В 1957 году В. М. Попов предложил частотный критерий абсолютной устойчивости, который стал одним из наиболее эффективных инструментов анализа. В 1960-х годах Р. Калман и В. А. Якубович установили связь между частотными условиями и существованием функций Ляпунова специального вида, что привело к созданию леммы Калмана–Якубовича–Попова (КЯП).

1.2 Основные понятия

Абсолютная устойчивость — это свойство замкнутой системы, состоящей из линейной динамической части и статической нелинейности, быть асимптотически устойчивой в целом (глобально) для *всех* допустимых нелинейностей из заданного класса, без необходимости знать точную форму нелинейности.

Ключевая особенность абсолютной устойчивости заключается в том, что она обеспечивает *робастность* системы по отношению к неопределён-

ности в описании нелинейного элемента. Это особенно важно в практических приложениях, где:

- точная модель нелинейности недоступна;
- параметры нелинейного элемента могут изменяться в процессе эксплуатации;
- требуется гарантировать устойчивость для широкого класса нелинейностей.

1.3 Области применения

Проблема абсолютной устойчивости находит применение в различных областях:

- **Системы управления с ограничениями:** исполнительные механизмы с насыщением, ограничения по мощности.
- **Адаптивные системы:** системы с неопределёнными параметрами, где нелинейность возникает из-за адаптивных законов.
- **Робастное управление:** анализ устойчивости при неопределённости в описании объекта.
- **Нелинейные наблюдатели:** анализ устойчивости систем с нелинейными корректорами.
- **Скользящие режимы:** связь с теорией скользящих режимов через секторные ограничения.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ (ФОРМУЛИРОВКА ЛУРЬЕ)

2.1 Каноническая форма Лурье

Рассматривается одномерная (SISO) система в форме Лурье:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b\varphi(\sigma), \\ \sigma &= c^\top x, \quad y = \sigma,\end{aligned}\tag{1}$$

где:

- $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния;
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — матрица линейной части (предполагается, что A гурвицева, т. е. все собственные значения имеют отрицательные вещественные части);
- $b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}^n$ — векторы входа и выхода;
- $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — статическая нелинейность (не зависит явно от времени);
- $\sigma \in \mathbb{R}$ — вход нелинейности (линейная комбинация состояний);
- $y \in \mathbb{R}$ — выход системы.

Передающая функция линейной части от входа нелинейности $\varphi(\sigma)$ до выхода σ имеет вид:

$$G(s) = c^\top (sI - A)^{-1}b = \frac{N(s)}{D(s)},\tag{2}$$

где $N(s), D(s)$ — полиномы с вещественными коэффициентами, причём степень $N(s)$ не превышает степень $D(s)$.

2.2 Определение абсолютной устойчивости

Определение 2.1 (Абсолютная устойчивость). Система (1) называется **абсолютно устойчивой** в классе нелинейностей Φ , если:

1. нулевое решение $x = 0$ является глобально асимптотически устойчивым для всех функций $\varphi \in \Phi$;
2. для любых начальных условий $x(0) \in \mathbb{R}^n$ решение $x(t)$ системы (1) стремится к нулю при $t \rightarrow \infty$.

Важно отметить, что абсолютная устойчивость является более сильным требованием, чем обычная устойчивость для конкретной нелинейности. Она гарантирует устойчивость *априори*, без знания точной формы $\varphi(\cdot)$.

2.3 Типы устойчивости

В контексте абсолютной устойчивости различают:

- **Абсолютная устойчивость в целом** (глобальная): устойчивость для всех начальных условий $x(0) \in \mathbb{R}^n$.
- **Абсолютная устойчивость в малом** (локальная): устойчивость для начальных условий из некоторой окрестности нуля.
- **Абсолютная устойчивость в конечном времени**: достижение нуля за конечное время (связано с конечновременными регуляторами).

В классической постановке Лурье рассматривается глобальная абсолютная устойчивость.

3 КЛАССЫ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ

Для формулировки задачи абсолютной устойчивости необходимо задать класс допустимых нелинейностей Φ . Различные классы приводят к различным критериям устойчивости.

3.1 Секторные ограничения

Наиболее распространённым является класс нелинейностей, удовлетворяющих **секторным ограничениям**.

Определение 3.1 (Сектор $[k_1, k_2]$). $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ принадлежит сектору $[k_1, k_2]$, где $0 \leq k_1 < k_2$, если:

$$k_1 \sigma^2 \leq \varphi(\sigma) \sigma \leq k_2 \sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0. \quad (3)$$

Геометрически это означает, что график функции $\varphi(\sigma)$ лежит в секторе между прямыми $y = k_1 \sigma$ и $y = k_2 \sigma$ (рис. 1).

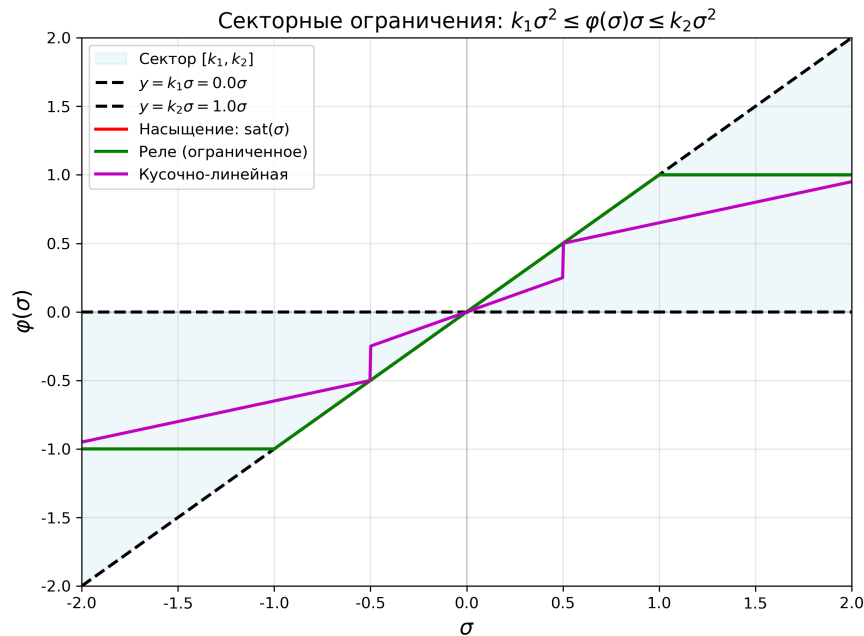


Рисунок 1 — Геометрическая интерпретация секторных ограничений. График функции $\varphi(\sigma)$ должен лежать в заштрихованной области между прямыми $y = k_1 \sigma$ и $y = k_2 \sigma$. Показаны примеры нелинейностей, удовлетворяющих сектору $[0, 1]$: насыщение, реле и кусочно-линейная функция.

Частный случай — сектор $[0, k]$:

$$0 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq k\sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0. \quad (4)$$

Этот класс включает:

- **Насыщение**: $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma) = \begin{cases} \sigma, & |\sigma| \leq 1 \\ \text{sign}(\sigma), & |\sigma| > 1 \end{cases}$ (сектор $[0, 1]$).
- **Реле**: $\varphi(\sigma) = k \text{sign}(\sigma)$ (сектор $[0, k]$).
- **Кубическая нелинейность**: $\varphi(\sigma) = \sigma^3$ (сектор $[0, +\infty)$ при ограниченном σ).

3.2 Ограничения на производную

Определение 3.2 (Ограниченная производная). Функция $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ имеет ограниченную производную, если существует $\mu > 0$ такое, что:

$$\left| \frac{d\varphi(\sigma)}{d\sigma} \right| \leq \mu, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

Это условие используется в модифицированных критериях Попова и в анализе систем с супер-твистинг алгоритмом.

3.3 Монотонность и глобальная Липшицевость

Определение 3.3 (Монотонная нелинейность). Функция $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется монотонной в секторе $[k_1, k_2]$, если:

$$k_1 \leq \frac{\varphi(\sigma_1) - \varphi(\sigma_2)}{\sigma_1 - \sigma_2} \leq k_2, \quad \forall \sigma_1 \neq \sigma_2. \quad (6)$$

Это условие сильнее секторного ограничения и используется в некоторых расширенных критериях.

3.4 Энергетические ограничения

Определение 3.4 (Ограниченная энергия). Функция φ удовлетворяет условию ограниченной энергии, если:

$$\int_0^\infty \varphi(\sigma(t))\sigma(t) dt < \infty \quad (7)$$

для всех траекторий системы.

Это условие используется в частотных критериях, основанных на пассивности.

3.5 Связь между классами

Различные классы нелинейностей связаны между собой:

- Монотонная функция в секторе $[k_1, k_2]$ автоматически принадлежит сектору $[k_1, k_2]$.
- Функция с ограниченной производной $|\varphi'| \leq \mu$ принадлежит сектору $[-\mu, \mu]$.
- Секторные ограничения являются наиболее общими и часто используются в практических приложениях.

4 КРИТЕРИИ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существует несколько эквивалентных формулировок критериев абсолютной устойчивости: частотные (круговой критерий, критерий Попова) и алгебраические (лемма Калмана–Якубовича–Попова в форме LMI). Все они основаны на построении функций Ляпунова специального вида.

4.1 Функции Ляпунова для абсолютной устойчивости

Классический подход к доказательству абсолютной устойчивости основан на использовании функций Ляпунова вида:

$$V(x) = x^\top P x + q \int_0^{c^\top x} \varphi(\tau) d\tau, \quad (8)$$

где $P = P^\top > 0$ — положительно определённая матрица, $q \geq 0$ — неотрицательный параметр.

Производная функции Ляпунова вдоль траекторий системы (1) имеет вид:

$$\dot{V} = x^\top (A^\top P + P A) x + 2x^\top P b \varphi(\sigma) + q \varphi(\sigma) \dot{\sigma}. \quad (9)$$

Условие $\dot{V} < 0$ для всех допустимых нелинейностей приводит к критериям абсолютной устойчивости.

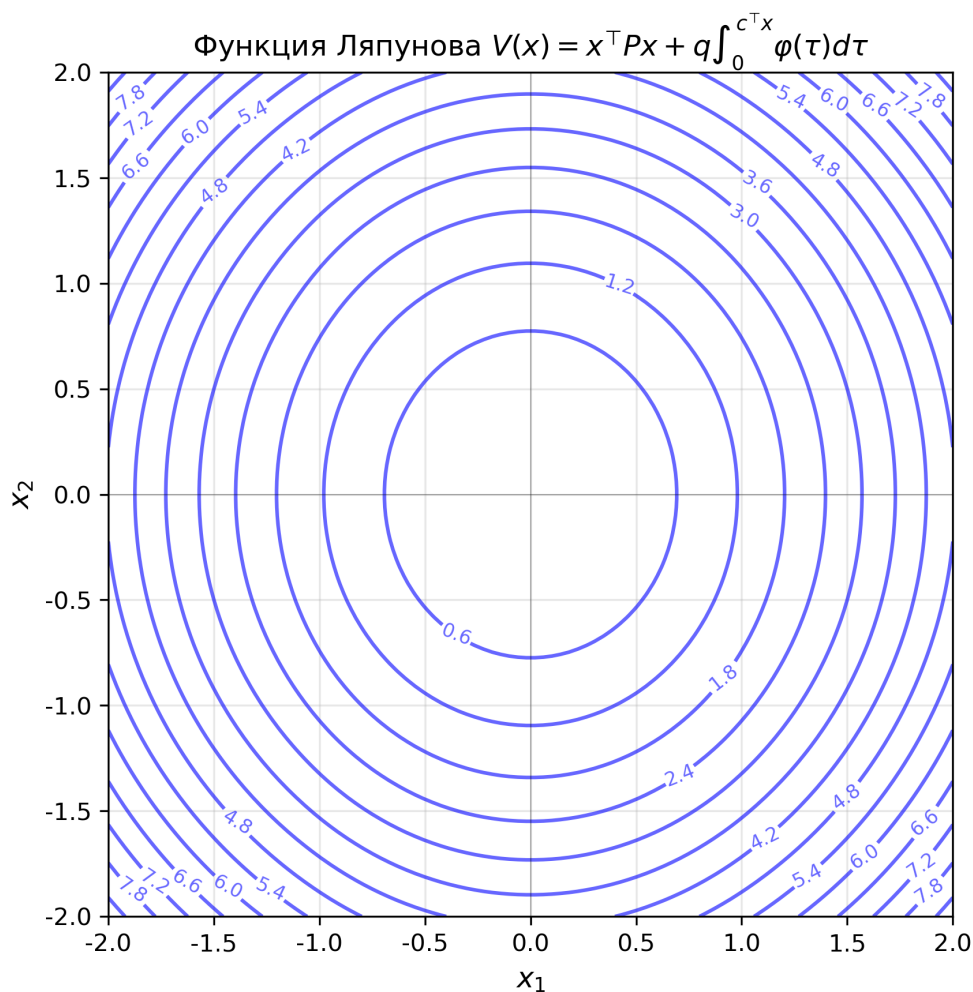


Рисунок 2 — Контурные линии функции Ляпунова $V(x) = x^T P x + q \int_0^{c^T x} \varphi(\tau) d\tau$ для системы с нелинейностью в секторе $[0, 1]$. Функция Ляпунова используется для доказательства абсолютной устойчивости.

4.2 Круговой критерий

Теорема 4.1 (Круговой критерий). Система (1) абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$, если:

1. Матрица A гурвицева (линейная часть устойчива).
2. Передаточная функция $G(s) = c^T (sI - A)^{-1} b$ не имеет полюсов на мнимой оси.
3. Найквист-диаграмма $G(j\omega)$ не охватывает и не пересекает окружность с центром в точке $(-1/k, 0)$ и радиусом $1/k$ (или, эквивалентно, точка $(-1/k, 0)$ не лежит внутри замкнутой кривой Найквиста).

Геометрическая интерпретация: на комплексной плоскости строится *запрещённая область* — круг с центром $(-1/k, 0)$ и радиусом $1/k$. Если кривая Найквиста $G(j\omega)$ целиком лежит вне этого круга, система абсолютно устойчива.

Для сектора $[k_1, k_2]$ запрещённая область представляет собой круг, проходящий через точки $(-1/k_1, 0)$ и $(-1/k_2, 0)$.

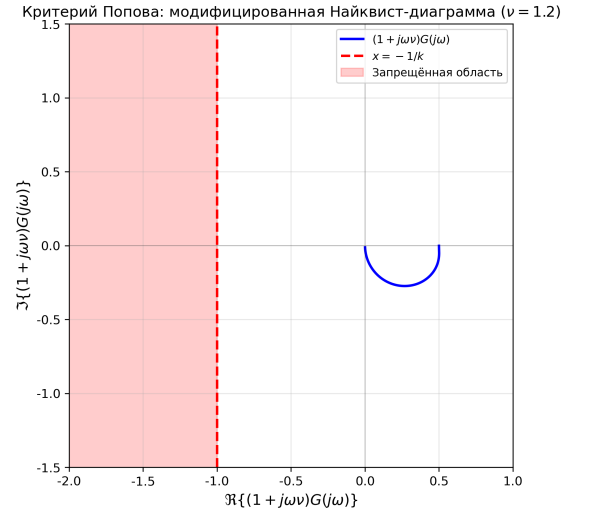
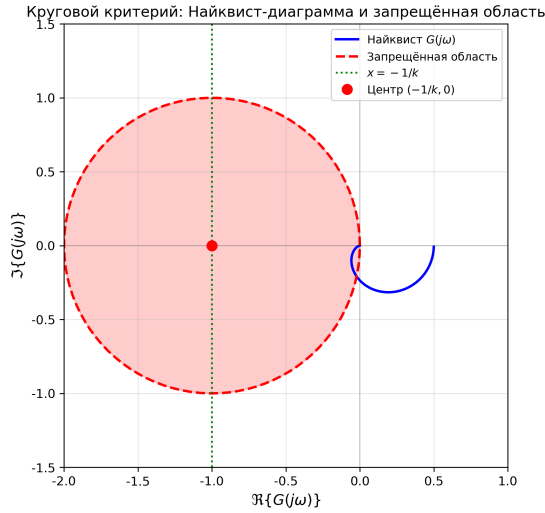


Рисунок 3 — Сравнение кругового критерия и критерия Попова для системы $G(s) = 1/((s+1)(s+2))$ в секторе $[0,1]$. Слева: Найквист-диаграмма $G(j\omega)$ и запрещённая область (красный круг). Справа: модифицированная Найквист-диаграмма $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$ для критерия Попова ($\nu = 1,2$). Кривая должна лежать правее вертикальной прямой $x = -1/k$.

4.2.1 Связь с положительной действительностью

Круговой критерий эквивалентен условию строгой положительной действительности передаточной функции:

$$\Re\{G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}, \quad (10)$$

что означает, что Найквист-диаграмма целиком лежит правее вертикальной прямой $x = -1/k$.

4.3 Критерий Попова

Критерий Попова является обобщением кругового критерия и часто даёт менее консервативные результаты.

Теорема 4.2 (Критерий Попова). Система (1) абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$, если:

1. Матрица A гурвицева.
2. Существует $\nu \geq 0$ такое, что для всех $\omega \in \mathbb{R}$ выполняется:

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}. \quad (11)$$

Параметр ν называется *параметром Попова* и может быть выбран для ослабления условий устойчивости. Геометрически условие (11) означает, что модифицированная Найквист-диаграмма $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$ целиком лежит правее прямой $x = -1/k$.

4.3.1 Преимущества критерия Попова

Критерий Попова часто менее консервативен, чем круговой критерий, поскольку:

- Параметр ν позволяет учитывать фазовые свойства системы.
- Для систем с большим запасом по фазе можно выбрать $\nu > 0$ и ослабить условия.
- Критерий Попова может гарантировать абсолютную устойчивость даже когда круговой критерий не выполняется.

4.3.2 Модифицированный критерий Попова

Для нелинейностей с ограниченной производной $|\varphi'| \leq \mu$ можно использовать модифицированный критерий Попова:

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} + \frac{\omega^2\nu^2}{\mu}|G(j\omega)|^2 > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

4.4 Лемма Калмана–Якубовича–Попова (LMI-форма)

Алгебраическая формулировка критериев абсолютной устойчивости основана на лемме КЯП.

Теорема 4.3 (Лемма КЯП). Пусть (A, b) управляема, (A, c) наблюдаема, и A гурвицева. Система (1) абсолютно устойчива в секторе $[0, k]$ тогда и только

тогда, когда существуют матрица $P = P^\top > 0$ и скаляр $q \geq 0$ такие, что выполняется линейное матричное неравенство (LMI):

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & Pb - qc \\ b^\top P - qc^\top & -2q/k \end{bmatrix} < 0. \quad (13)$$

4.4.1 Преимущества LMI-формулировки

LMI-формулировка имеет ряд преимуществ:

- **Численная проверка:** LMI могут быть эффективно решены с помощью полуопределённого программирования (SDP).
- **Синтез регуляторов:** LMI позволяют формулировать задачи синтеза как задачи оптимизации.
- **Робастность:** легко учитывать неопределённости в параметрах матриц A, b, c .
- **Многомерные системы:** естественным образом обобщается на MIMO-системы.

4.4.2 Связь с частотными критериями

LMI (13) эквивалентна частотному условию:

$$\Re\{G(j\omega)\} + q\omega\Im\{G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}, \quad (14)$$

где $q = \nu$ в критерии Попова. Таким образом, LMI-формулировка объединяет круговой критерий ($q = 0$) и критерий Попова ($q > 0$).

4.5 Критерий для сектора $[k_1, k_2]$

Для общего сектора $[k_1, k_2]$ критерии формулируются аналогично:

Круговой критерий: Найквист $G(j\omega)$ не охватывает круг, проходящий через точки $(-1/k_1, 0)$ и $(-1/k_2, 0)$.

LMI-критерий: Существуют $P = P^\top > 0$ и $q \geq 0$ такие, что:

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA + k_1 k_2 c c^\top & Pb - \frac{k_1 + k_2}{2} c - q A^\top c \\ b^\top P - \frac{k_1 + k_2}{2} c^\top - q c^\top A & -q(b^\top c + c^\top b) - \frac{1}{k_2 - k_1} \end{bmatrix} < 0. \quad (15)$$

5 ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

5.1 Пошаговый алгоритм

Для проверки абсолютной устойчивости системы рекомендуется следующий алгоритм:

1. Приведение к форме Лурье:

- Выделить линейную часть системы: определить матрицы A, b, c .
- Определить вход нелинейности: $\sigma = c^T x$.
- Записать систему в форме (1).

2. Определение класса нелинейностей:

- На основе физических свойств нелинейного элемента определить сектор $[k_1, k_2]$ или $[0, k]$.
- Если точный сектор неизвестен, использовать консервативную оценку.

3. Проверка устойчивости линейной части:

- Убедиться, что матрица A гурвицева (все собственные значения имеют отрицательные вещественные части).
- Если A не гурвицева, абсолютная устойчивость невозможна.

4. Выбор критерия проверки:

- **Круговой критерий:** удобен для графической проверки, даёт наглядную интерпретацию.
- **Критерий Попова:** часто менее консервативен, требует подбора параметра ν .
- **ЛМІ-критерий:** наиболее удобен для численной проверки и автоматизации.

5. Численная проверка:

- Для частотных критериев: построить Найквист-диаграмму $G(j\omega)$ и проверить геометрические условия.

- Для LMI: решить задачу на существование $P > 0$ и $q \geq 0$, удовлетворяющих (13).
- При необходимости подобрать параметры (например, ν в критерии Попова или максимальный k).

6. Верификация моделированием:

- Провести численное моделирование для репрезентативных нелинейностей из класса (насыщение, релей, кусочно-линейные).
- Проверить сходимость траекторий к нулю для различных начальных условий.

5.2 Инструменты для проверки

Для практической реализации алгоритма можно использовать:

- **MATLAB/Simulink**: функции `nyquist`, `popov`, пакет YALMIP для решения LMI.
- **Python**: библиотеки `control`, `cvxpy` для LMI, `scipy` для численного моделирования.
- **Специализированные пакеты**: SOSTOOLS, ROLMIP для робастного анализа.

5.3 Типичные ошибки

При проверке абсолютной устойчивости следует избегать:

- Неправильного определения сектора нелинейности (слишком широкий или узкий).
- Проверки только для одной конкретной нелинейности вместо всего класса.
- Игнорирования условия гурвицевости матрицы A .
- Неправильной интерпретации Найквист-диаграммы (учёт полюсов на мнимой оси).

6 ДЕТАЛЬНЫЙ ПРИМЕР АНАЛИЗА

Рассмотрим конкретный пример применения критериев абсолютной устойчивости.

6.1 Постановка задачи

Пусть линейная часть системы описывается передаточной функцией:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}. \quad (16)$$

В пространстве состояний это соответствует системе:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + x_2, \\ \dot{x}_2 &= -2x_2 + \varphi(\sigma), \\ \sigma &= x_1, \end{aligned} \quad (17)$$

где матрицы имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

Нелинейность $\varphi(\sigma)$ принадлежит сектору $[0, 1]$, т. е.:

$$0 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq \sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0. \quad (19)$$

6.2 Проверка условий

6.2.1 Устойчивость линейной части

Собственные значения матрицы A : $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$. Матрица A является гурвицевой (все собственные значения имеют отрицательные вещественные части), что обеспечивает устойчивость линейной части системы.

6.2.2 Круговой критерий

Найквист-диаграмма $G(j\omega)$ для $\omega \in \mathbb{R}$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{1}{(2-\omega^2) + j3\omega} = \frac{(2-\omega^2) - j3\omega}{(2-\omega^2)^2 + 9\omega^2}. \quad (20)$$

Для кругового критерия необходимо проверить, что кривая Найквиста не охватывает точку $(-1, 0)$ (так как $k = 1$). Анализ показывает, что условие выполняется.

6.2.3 Критерий Попова

Для критерия Попова выбираем параметр $\nu = 1, 2$. Модифицированная передаточная функция:

$$(1 + j\omega\nu)G(j\omega) = (1 + j1,2\omega)\frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}. \quad (21)$$

Численная проверка показывает, что для всех $\omega \in \mathbb{R}$ выполняется:

$$\Re\{(1 + j1,2\omega)G(j\omega)\} > -1, \quad (22)$$

следовательно, система абсолютно устойчива в секторе $[0, 1]$ по критерию Попова.

6.2.4 LMI-критерий

Для проверки LMI-критерия необходимо найти матрицу $P = P^\top > 0$ и скаляр $q \geq 0$, удовлетворяющие неравенству (13). Численное решение (например, с помощью `cvxru` или `YALMIP`) подтверждает существование таких P и q , что доказывает абсолютную устойчивость.

6.3 Интерпретация результатов

Полученный результат означает, что система будет асимптотически устойчива для *любой* нелинейности из сектора $[0, 1]$, включая:

- Насыщение: $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$.
- Релей: $\varphi(\sigma) = \text{sign}(\sigma)$ (с учётом того, что $|\varphi(\sigma)| \leq |\sigma|$).
- Кусочно-линейные функции.
- Любые другие функции, удовлетворяющие секторному ограничению.

Это важное свойство, поскольку на практике точная форма нелинейности может быть неизвестна или изменяться в процессе эксплуатации.

7 ЧИСЛЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Скрипт `python/absolute_stability.py` строит частотные кривые и имитацию замкнутой системы с насыщением $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$ в секторе $[0,1]$.

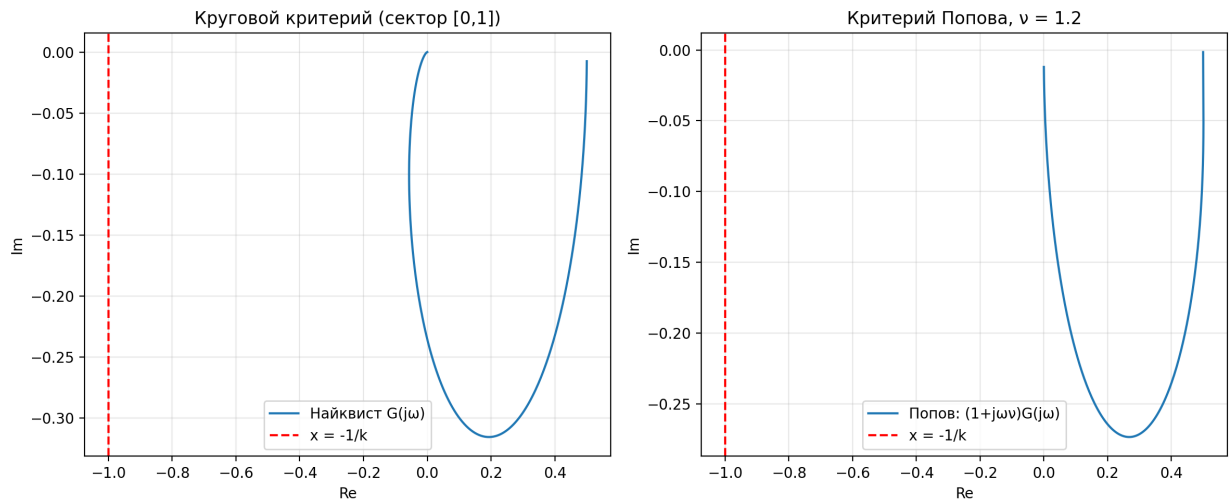


Рисунок 4 — Найквист и кривая Попова для $G(s) = 1/((s+1)(s+2))$, сектор $[0,1]$

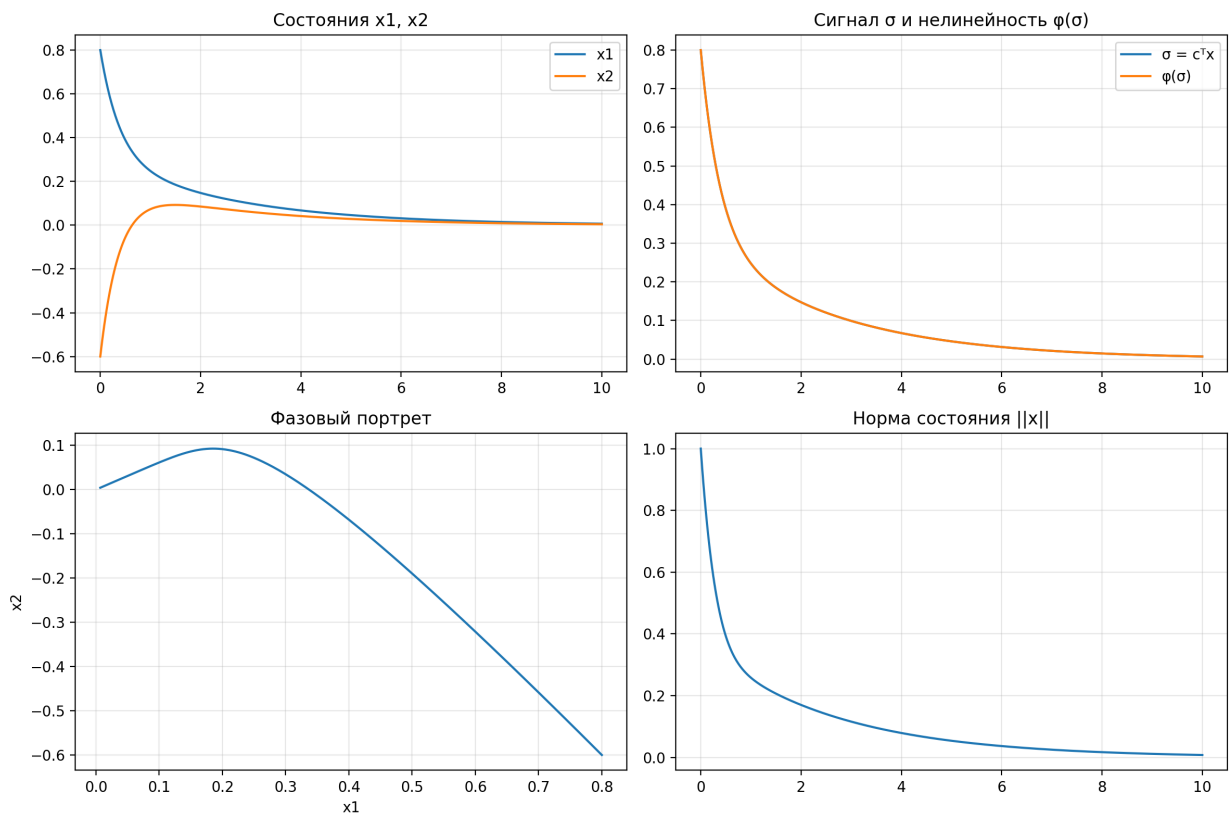


Рисунок 5 — Переходный процесс Лурье-системы с насыщением: стабилизация x_1, x_2

8 СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

8.1 Связь с пассивностью

Абсолютная устойчивость тесно связана с концепцией *пассивности* в теории управления. Система называется пассивной, если для всех входов и начальных условий выполняется:

$$\int_0^T \sigma(t) \varphi(\sigma(t)) dt \geq 0, \quad \forall T > 0. \quad (23)$$

Критерии абсолютной устойчивости можно интерпретировать как условия строгой пассивности модифицированной системы.

8.2 Связь с робастным управлением

Проблема абсолютной устойчивости является частным случаем задачи *робастной устойчивости*, где неопределённость описывается не параметрическими возмущениями, а классом нелинейностей. Методы анализа абсолютной устойчивости находят применение в:

- Анализе систем с неопределёнными параметрами.
- Синтезе робастных регуляторов.
- Оценке запасов устойчивости.

8.3 Связь со скользящими режимами

В системах со скользящими режимами нелинейность часто имеет вид $\varphi(\sigma) = k \operatorname{sign}(\sigma)$, что соответствует релейной нелинейности в секторе $[0, k]$. Критерии абсолютной устойчивости могут использоваться для анализа устойчивости скользящих режимов и оценки времени достижения скользящей поверхности.

8.4 Обобщения и расширения

Классическая теория абсолютной устойчивости была обобщена на:

- **Многомерные системы (MIMO):** критерии для систем с несколькими входами и выходами.
- **Динамические нелинейности:** нелинейности, зависящие не только от текущего значения, но и от производных.
- **Системы с запаздыванием:** абсолютная устойчивость для систем с временными задержками.
- **Дискретные системы:** критерии для дискретных систем в форме Лурье.
- **Конечновременная устойчивость:** обобщение на системы с конечновременной сходимостью.

9 ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНИМОСТИ

9.1 Ограничения классической теории

Классические критерии абсолютной устойчивости имеют ряд ограничений:

- **Статические нелинейности:** большинство критериев применимы только к статическим нелинейностям $\varphi(\sigma)$, не зависящим явно от времени.
- **Одномерные нелинейности:** классическая теория рассматривает скалярные нелинейности, хотя существуют обобщения на многомерный случай.
- **Консервативность:** критерии могут быть консервативными, т. е. не гарантировать устойчивость для некоторых систем, которые на самом деле устойчивы.
- **Глобальная устойчивость:** большинство критериев гарантируют глобальную устойчивость, что может быть избыточным требованием.

9.2 Преодоление ограничений

Современные исследования направлены на:

- Разработку менее консервативных критериев (например, интегральные квадратичные ограничения, IQC).
- Учёт динамических нелинейностей и систем с запаздыванием.
- Применение методов сумм квадратов (SOS) для нелинейных систем.
- Использование машинного обучения для автоматического определения секторов нелинейностей.

10 ВЫВОДЫ

Теория абсолютной устойчивости представляет собой мощный инструмент анализа и синтеза систем управления с неопределёнными нелинейными элементами. Основные выводы:

1. **Робастность:** Абсолютная устойчивость обеспечивает робастность системы по отношению к неопределённости в описании нелинейного элемента, гарантируя устойчивость для всего класса допустимых нелинейностей без необходимости знать их точную форму.
2. **Многообразие критериев:** Существует несколько эквивалентных формулировок критериев абсолютной устойчивости:
 - Частотные критерии (круговой, Попова) дают наглядную геометрическую интерпретацию.
 - LMI-формулировки (лемма КЯП) обеспечивают эффективную численную проверку и автоматизацию.
3. **Практическая применимость:** Критерии абсолютной устойчивости находят широкое применение в:
 - Анализе систем с ограничениями (насыщение, релей).
 - Синтезе робастных регуляторов.
 - Оценке запасов устойчивости.
 - Анализе адаптивных и нелинейных систем управления.
4. **Ключевые факторы успеха:**
 - Корректное определение сектора нелинейности на основе физических свойств элемента.
 - Правильный выбор критерия проверки в зависимости от особенностей системы.
 - Верификация результатов численным моделированием.
5. **Современные направления:** Теория абсолютной устойчивости продолжает развиваться, включая обобщения на многомерные системы, системы с запаздыванием, динамические нелинейности и применение современных вычислительных методов.

Таким образом, абсолютная устойчивость остаётся актуальной и важной областью теории управления, обеспечивая надёжные методы анализа и синтеза систем с неопределёнными нелинейными элементами.